

DSM 版本化定长事务层详细方案

编制日期：2026-07-21

实施状态：方案已确认，尚未修改固件。

适用基线：CUBE MAIN，方案编制时 HEAD fa9a8643bd3a；CPU2 V1.30.0.0；CPU3 V1.29.0.0；
DEVICE_PROTOCOL_VERSION=25。

关联材料：

- DSM 传感器协议适配复查
- DSM CPU1 对外通信协议
- DSM 协议机器矩阵
- DSM golden frames

1. 已确认的实施边界

项目	决定
<30.0 pF -> 99999.9 pF	这是产品特殊处理，保持现状；本方案不得删除、迁移或改变该规则，也不清理既有 zero_cap
DSM CPU1 固件	不在本方案范围内；不修改 CB/CD、Cb、ACK 或 CPU0 交互语义
CUBE 范围	只改 CPU2 的传统 DSM UART6 文本协议适配及其 CUBE 侧测试、文档
CPU3 和共享协议	不改变 CPU2/CPU3 共享字段、命令、寄存器及 DEVICE_PROTOCOL_VERSION
CX	本批不实现；完成可靠 Cv=05.40 识别后仍作为后续可选能力
方案阶段门禁	当前只形成详细方案，不改固件、不升版、不暂存、不提交

CPU1 已知问题仍然是现场兼容风险，但不能把 CUBE 侧严格 ACK 校验表述成“已经证明 CPU0 模式切换成功”。本方案只保证 CUBE 收到的帧与当前事务契约一致。

2. 目标和完成标准

2.1 目标

- 将 UART6 接收从“遇到第一个 LF 结束”改为“按当前命令允许的响应形状和精确长度完成”。
- 支持 Cv/CV 的 6 字节无 CRLF 版本帧，建立运行期 DSM 版本/能力上下文。
- 对 ACK、BCC、CRLF、固定标识、数字字段和响应长度执行统一校验。
- 把业务字段解析放入同一次有界事务重试中，避免通信成功但解析失败后直接结束调用。
- 保持现有公开业务 API、返回值主链和低电容特殊处理不变，减少上层测量流程回归。

2.2 完成标准

- 20 组上游 golden frames 中与 CUBE 已用命令及版本查询相关的向量全部有确定结果。
- BCC 为 0x00、0x0A、0x0D 时都按原始字节处理，不被当作字符串终止或帧结束。
- Cv/CV 收满 6 字节即进入校验，不等待 LF。
- ACK 只接受精确的 25 0D 0A，不再使用 strstr(response, "%")。

- 短帧、超长帧、错误终止符、错误 BCC、错命令响应、非法数字字段均进入有界重试。
- `STATE_SWITCH` 立即退出，不记为通信故障；最终失败仍返回现有错误码体系中的具体错误。
- CPU2 clean-first 构建通过；真实 DSM 台架覆盖正常、坏帧、版本帧和重试场景。

3. 当前实现与目标分层

当前链路把 DMA 接收、LF 截帧、BCC 校验、特殊错误映射、重试和业务解析分散在不同层级：

```
业务 API
-> UART6_SendWithRetry()
    -> UART6_SendCommand()
        -> UART6_WaitTextReceiveDma(): 遇 LF 提前结束
        -> 通用 BCC 校验
-> 各业务函数再次检查长度/字段并解析
```

目标链路按四层收敛：

```
业务 API（签名保持不变）
-> DSM_ExecuteTransaction(): 统一尝试次数、日志和错误传播
    -> DSM_ReceiveExpectedFrame(): 只按响应形状和精确长度收原始字节
    -> DSM_ValidateFrame(): 长度、literal、CRLF、BCC、标识和字段格式
    -> 命令解析回调：把值写入本次临时结果
-> 事务成功后一次性发布到输出参数/全局数据
```

关键原则是先完成并验证整个事务，再写业务输出；失败尝试不得留下部分更新的数据。

4. 数据结构设计

4.1 响应形状 `DsmResponseShape`

建议字段：

字段	用途
<code>frame_kind</code>	<code>LITERAL</code> 、 <code>BCC_PAYLOAD</code> 、 <code>NO_RESPONSE</code>
<code>exact_length</code>	当前形状的精确总长度，例如 ACK=3、版本=6、普通值=11、角度/错误=19、密度=27
<code>payload_length</code>	参与 BCC 的字节数；ACK 不使用
<code>terminator_length</code>	0 或 2；版本帧为 0，其余常规 BCC 帧为 2
<code>literal</code>	ACK 等固定帧的完整字节值
<code>discriminator</code>	根据首字节或固定字段区分正常帧与 19 字节错误帧
<code>validator</code>	命令专属的固定字段和数字格式校验函数

所有原始帧字段使用 `uint8_t` 和显式长度，禁止用 `strlen()`、`strstr()` 或 NUL 终止符判断帧边界。只有日志输出时才生成单独的安全字符串视图。

4.2 命令规格 DsmCommandSpec

每个已使用命令至少绑定：

命令	正常形状	可替代形状	超时策略	解析器
CD、CB、CL	精确 ACK 3 字节	无	现有普通超时	exact ACK
Cv、CV	版本 6 字节、无 CRLF	无	版本探测超时	版本文本和 BCC
CN	编号 11 字节	错误 19 字节	现有普通超时	N/E/e + 7位字段
Cl	水测量 11 字节	错误 19 字节	现有普通超时	D + 7位数值
Cb	液位频率 11 字节	错误 19 字节	现有普通超时	F + 7位数值
Cd	密度数据 27 字节	错误 19 字节	现有普通超时	F/D/T 固定位置字段
Ch	角度 19 字节	错误 19 字节	500 ms、3 次、间隔 300 ms	A/B 两组固定宽度字段
CK	电压 11 字节	无	现有普通超时	e/E + 7位数值

正常帧和错误帧同为 19 字节时，必须先看固定标识/布局，再选择解析器，不能仅用长度区分。

4.3 版本档案 DsmVersionProfile

建议至少保存：

- profile_id：LEGACY_UNKNOWN、V3_02、V4_X、V5_0~V5_4、V6_X、V5_0_AMBIGUOUS。
- cpu1_version[6]：保留 5 字节版本载荷和结束 NUL，供日志显示，不参与收帧。
- combined_prefix[3]：CV 的两字符前缀；未读取时为空。
- capability_bits：只记录协议矩阵已证明的命令能力。
- water_value_kind：历史 ADC 电压、FDC2214 电容或未知。
- identified、ambiguous：区分可靠识别、已知歧义和兼容回退。

05.00 + 08 仍不能区分标准 V5.0 与 V5.0-Lemis，应归为 V5_0_AMBIGUOUS，只开放两条维护线共同且 CUBE 已使用的命令。不得据此启用维护线专属动作。

4.4 运行期上下文 DsmSessionContext

上下文只保存在 RAM，不增加参数存储字段，不改变共享协议。建议在以下时机清空：

- CPU2 启动和 UART6 初始化；
- 重新执行 DetectSensorType()；
- 无线链路断开后重新识别传感器；
- 连续通信失败触发既有传感器重新识别流程时。

5. 定长接收算法

5.1 接收缓冲和完成条件

1. 根据 `DsmCommandSpec` 计算本事务最大允许长度，并额外预留 1 字节用于检测超长帧。
2. 在发送命令前启动 DMA，避免快速应答丢头；保持当前先 RX 后 TX 的顺序。
3. 轮询 DMA 已接收长度，不扫描 `LF`、`CR` 或 `NUL`。
4. 收到足以判别响应形状的字节后确定 `exact_length`；例如 `Cd` 的正常帧为 27 字节，已知错误布局为 19 字节。
5. 收到 `exact_length` 后保留约两个字符时间的超长保护窗口；9600-8-N-1 下一个字符约 1.04 ms，建议保护窗口取 3 ms，并用常量命名。
6. 保护窗口内出现第 `exact_length + 1` 字节则返回格式错误；没有额外字节才交给校验层。
7. 超时时 0 字节返回 `SENSOR_DEVICE_COMM_TIMEOUT`，有部分字节返回 `SENSOR_RESP_FORMAT_ERROR`。
8. UART ORE/FE/NE、DMA 状态异常和命令切换沿用现有具体出口。

3 ms 保护窗口属于实现建议，落地前应结合无线透传是否会产生大于一个字符时间的字节间隙做台架确认；如存在分片，应改成“达到精确长度后立即成功、下一事务 drain 报告残留”的策略，不能无限等待。

5.2 校验顺序

校验顺序固定为：

1. 精确长度；
2. literal 或响应标识；
3. CRLF（仅要求带终止符的形状）；
4. BCC；
5. 固定位置标识和符号；
6. 数字字段逐字符格式；
7. `strtof/strtoul` 转换结束位置和有限值检查；
8. 命令专属业务范围。

`C1` 的 `<30.0 pF -> 99999.9 pF` 在上述协议校验全部通过后继续执行，保持当前产品特殊处理不变。

6. 版本识别流程

版本识别必须在定长接收可用后接入 `Sensor_ProbeDsmSensor()`：

1. 发送 `Cv`，按 6 字节形状接收并校验 BCC。
2. `Cv` 成功时映射 CPU1 版本；必要时再发送 `Cv` 读取组合前缀进行交叉检查。
3. 已识别版本写入 RAM 上下文，再执行现有 `CN` 读取和 `CD` 密度模式切换。
4. `Cv` 无响应但 `CN` 能通过时，归类为 `LEGACY_UNKNOWN`，保留当前 `CN -> CD` 探测兼容路径，避免一次升级直接淘汰 V3.02 以前设备。
5. `LEGACY_UNKNOWN` 和 `V5_0_AMBIGUOUS` 不开放任何新增版本专属能力；尤其不得发送 `CX`。
6. `Cv` 返回格式错误、坏 BCC 或未知版本文本时进入有界重试；重试后仍失败则记录“版本未可靠识别”，但不要把它伪装成明确版本。

第一版只让版本档案约束帧形状和新增能力，不改变当前已用命令集合的业务入口。是否进一步按版本禁止 `C1` 或模式命令，应有单独的现场维护线清单和产品决定，不能在本次结构整改中顺带扩大行为变化。

7. 严格解析和重试

7.1 重试边界

将解析器回调放入 `DSM_ExecuteTransaction()` 的单次尝试内。以下错误继续下一次尝试：

- 无响应、部分帧、超长帧；
- UART/DMA 传输错误；
- BCC、CRLF、literal、标识、数字字段或字段范围错误；
- 收到本命令不允许的帧形状；
- 已有错误帧映射返回的传感器错误，第一版保持当前重试语义，避免行为回退。

以下情况立即退出：

- `STATE_SWITCH`；
- 入参为空、输出缓冲不足等本地编程错误；
- 事务规格不存在或版本档案明确禁止的新增能力。

7.2 数据发布

- 每次尝试解析到局部临时结构，不直接写 `dsmsensor_data` 或调用方输出。
- 只有整帧校验、全部字段解析和范围检查通过后才一次性提交。
- 最终失败时保持调用前输出不变；不得发布前一次尝试的部分字段或旧 DMA 缓冲内容。

7.3 日志

重试日志至少包含：命令、版本档案、期望形状、实际长度、失败阶段、UART 错误和原始 HEX。禁止用 `%s` 直接打印可能含 NUL/BCC 控制字符的原始帧。

本方案不顺带改变 `Ch` 冷唤醒日志等级和 `CK` 高低压文案；两项可在事务层稳定后单独处理。

8. 分批实施

第 0 批：实施前基线收口

1. 重新检查 `git status` 和 UART6 相关未暂存改动。
2. 确认当前 `usart.c/.h`、中断和 DMA 恢复任务已经合并或能与本方案安全分离。
3. 固化现有公开 API、错误码、超时和 `<30 pF` 特殊规则的回归用例。

退出条件：目标文件没有无法分离的并发修改，现有行为基线可重复。

第 1 批：纯协议编解码和命令规格

1. 新增无 HAL 依赖的 DSM 响应形状、版本映射和严格校验模块。
2. 建立当前已用命令及 `Cv/CV` 的规格表。
3. 用上游 golden frames 验证长度、BCC、控制字符和字段解析。

退出条件：纯校验层对所有目标向量结果确定，不修改实际 UART 行为。

第 2 批：定长事务内核

1. 替换 `UART6_WaitTextReceiveDma()` 的 LF 截帧逻辑。
2. 将严格校验、业务解析和错误映射纳入统一重试。
3. 保持现有业务 API 和超时参数；先让 `CD/Cd/CB/Cb/CN/C1/Ch` 走新事务层。

退出条件：现有命令回归通过，控制字符 BCC 不截帧，坏业务字段能重试。

第 3 批：版本识别和能力上下文

- 1. 增加 Cv/CV 接口和 RAM 上下文。
- 2. 在 DSM 探测中接入版本识别，再执行现有 CN -> CD。
- 3. 实现 LEGACY_UNKNOWN 和 V5_0_AMBIGUOUS 的保守回退；不实现 CX。

退出条件：V5.3/V5.4/V6.x 能正确分类；无 Cv 的历史设备仍可按现有探测路径工作；未知/歧义版本不会获得新能力。

第 4 批：发布资料和台架闭环

- 1. CPU2 升版，更新 CHANGELOG.md 和版本改动与测试方案。
- 2. 更新 DSM 协议目录 README、复查报告状态和 CUBE 侧契约测试。
- 3. 完成 CPU2 clean-first 构建、真实 DSM 台架和故障注入。

退出条件：源码、测试、文档和发布版本一致；未做的 CPU1 验证仍明确标为外部残余风险。

9. 预计影响文件

文件	计划改动	风险
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.c	事务内核、定长接收、统一重试和业务提交	高；所有一代 DSM 已用命令共用
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.h	Cv/CV、版本上下文和必要类型声明	中；保持现有公开函数签名不变
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_protocol_codec.c/.h（建议新增）	无 HAL 的响应规格、BCC、严格字段校验和版本映射	中；CMake 当前递归收集 Service 源文件，新增文件会自动进入 CPU2 构建
LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c	DSM 探测顺序加入版本识别和兼容回退	高；影响开机传感器识别时序
tools/check_dsm_sensor_transaction_contract.py（建议新增）	对照机器矩阵和 golden frames 检查 CUBE 命令表及边界向量	中；tools/ 为本机维护门禁，不作为固件唯一业务源
docs/01_协议与寄存器/传感器通信协议/DSM传感器协议/README.md	更新实际适配状态和版本策略	低

文件	计划改动	风险
docs/00_构建与版本/版本改动与测试/、CHANGELOG.md、CPU2 版本头	实施完成后按发布流程补齐	发布阶段处理

除非实施时发现 UART6 DMA 接口本身无法满足定长收帧，否则不计划修改 Core/Src/usart.c、Core/Inc/usart.h 或中断文件。若必须修改，应先与当前 UART/RS485 整改任务合并设计，不能覆盖现有未暂存改动。

10. 验证矩阵

编号	层级	场景	通过标准
U01	编解码	ACK 25 0D 0A	精确接受；任何缺字节、多字节或字符变化均拒绝
U02	编解码	Cv/CV 6 字节无 CRLF	收满 6 字节完成，BCC 正确，版本文本严格匹配
U03	编解码	BCC=00/0A/0D	三组均按原始字节校验，不触发字符串/LF 截断
U04	编解码	11/19/27 字节正常和错误帧	按命令允许形状选择正确解析器
U05	编解码	非数字、双小数点、NaN/Inf、错误标识	返回格式错误，不发布输出
U06	回归	C1 为 3.3、29.9、30.0、30.1 pF	前两项继续输出 99999.9，后两项按当前规则输出；证明特殊处理未被改变
T01	事务	0 字节超时、部分帧、超长帧	错误分类正确并在上限内重试
T02	事务	第一次坏 BCC、第二次正常	第二次成功，输出只包含第二次完整结果
T03	事务	启动残留 ACK 与数据请求交错	ACK 不被数据命令接受，清理/重试后恢复
T04	事务	命令切换	立即返回 STATE_SWITCH，不记通信故障
T05	版本	V3.02、V4.10、V5.0、V5.3、V5.4、V6.1	映射到对应档案；05.00 + 08 标记歧义
T06	版本	Cv 不支持但 CN 有效	归类 LEGACY_UNKNOWN，沿用当前探测路径，不开放新能力
T07	版本	未识别版本尝试 CX	CUBE 不发送该命令
B01	构建	CPU2 clean-first 构建	无编译、链接和编码问题
H01	台架	V5.4 正常全链路	版本、编号、模式、密度、液位、电容和角度业务均成功
H02	台架	无线分片和字节间隙	3 ms 超长保护窗口不会误判正常帧；如不满足则按实测调整算法
H03	台架	持续噪声、ORE/FE/NE、错帧	有界失败，可恢复，不长期阻塞主流程

11. 版本和兼容性影响

- 实施会改变 CPU2 的 DSM UART6 收帧和解析行为，因此必须提升 CPU2 固件版本。
- 不修改 CPU3 固件行为，不提升 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`。
- 对合法现有帧应保持业务结果不变；对过去被宽松接受的短帧、错字段、模糊 ACK 和尾随垃圾将改为拒绝并重试，这是预期收紧。
- 新增版本查询会增加开机 DSM 探测时长。应实测正常 V5.4、`Cv` 无响应历史设备和无线断链三种上限，并确保不破坏系统启动看门狗与命令切换响应。
- CPU1 内部 ACK、HardFault 和 `Cb` 新鲜度不由本方案解决；即使 CUBE 事务测试全部通过，也不能宣称这些传感器端问题已经闭环。

12. 当前不做和后续项

- 不修改或重新发布 DSM CPU1 固件。
- 不删除 `<30.0 pF -> 99999.9 pF` 特殊处理，不清理历史参数。
- 不实现 `CX`、`CR`、`CS` 或其它当前未调用命令。
- 不处理 `CK` 高低压日志语义和 `Ch` 冷唤醒首轮日志等级。
- 不新增 CPU2/CPU3 共享协议字段来上报 DSM 版本；如以后确需 CPU3 展示，再单独评估协议升版。